

## 연락처

이메일
woozoo.dev@gmail.com
전화번호
010-9914-7794

## 학력

한국해양대학교

해상보험전공 · 2021.01 졸업

학점 **4.08** / 4.5

## 주요 경력

**AI융합 로봇SW 개발자 과정**
대한상공회의소 서울기술교육센터
2026.04—2026.11 · 수강 중

**에이치라인해운**
2등 항해사 · 2021.06—2024.02

## 자격·어학

**OPIc** IH
2026.01.08

**TOEIC** 875
2026.04.12

**2급 항해사(상선)**
해양수산부 · 2025.07.22

ROBOTICS SOFTWARE PORTFOLIO

# 안재권

항해사 출신 로봇 SW 개발자

바다에서는 선박의 항로를, 지금은 로봇의 경로를 다룹니다.

GitHub

지원 분야 로봇 SW / 임베디드 제어 / AMR 자율주행

01 / SKILLS & EXPERIENCE

## 기술 역량과 개발 경험

주행·제어·인식·공정 자동화를 연결해 온 경험

### 01 ROS2 기반 로봇 소프트웨어

ROS2 · Nav2 · Gazebo · TF · EKF

- 노드·토픽·TF를 활용한 로봇·관제 연동
- 주행·위치추정 설정 조정과 실기체 시험

### 02 임베디드·로봇 통합 제어

STM32 · C/C++ · HAL · Flutter

- 모터·센서·서보 제어와 모바일 앱 연동
- 통신·메모리·전원 재시작을 고려한 기능 구현

### 03 비전 모델·엣지 추론

Python · YOLO Pose · FP16 · INT8

- 학습 데이터 형식 변환과 Pose 모델 학습·추론
- 엣지 디바이스를 위한 모델 변환·양자화

### 04 산업 자동화·공정 제어

PLC · HMI · GX Works2

- 공정 순서·비상정지·복귀 로직 구현
- 래더와 HMI를 활용한 공정 조작·상태 표시

**협업 도구**

Git / GitHub / Jira / Confluence

© 2026 안재권

02 / PROJECTS

# AI 융합 다중 로봇 물류

AX Multi-Robot Logistics | 2026.09.10 — 진행 중 · 팀 7명

GitHub 저장소

**프로젝트 목표**

주문에 따라 여러 대의 자율주행 로봇이 물품을 이송하고, 로봇팔이 적재·하역하는 물류 자동화 시스템을 개발합니다.

## 주문부터 이송·하역까지

| FMS | 담당 AMR | OMX |
|---|---|---|
| 주문·배차·경로 관제 | 자율주행·물품 이송·위치 공유 | 로봇팔 적재·하역 |

주문·배차 → 피킹 위치 주행 → 적재 → 패킹 위치 이송 → 하역

## 담당 역할

**1차 · 기반 개발**

**AMR 주행·관제 연동**

**2차 · 확장 검증** — Kev 적용 예정

**AI 기반 MAPF 구현·비교 검토**

Kev-0.8B를 활용해 MAPF를 구현하고, 기존 방식의 대체·적용 가능성을 비교 검토할 계획입니다.

## 시연 · 관제 화면

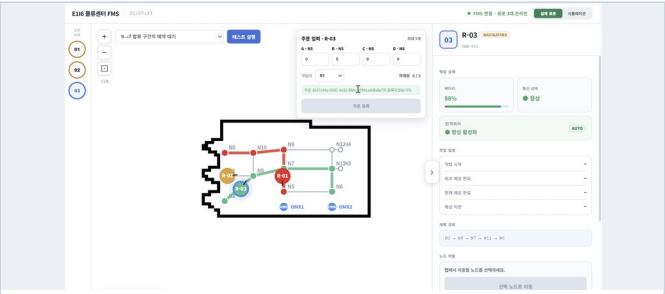
전체 공정 시연 영상과 FMS 웹 관제 화면입니다.



시연 영상

**다중 로봇 물류 공정**

전체 공정 시연 · youtu.be/onECw1r9kyc



**FMS 웹 관제 대시보드**

팀 관제 화면 · 경로 그래프와 로봇별 위치·상태 표시

## 담당 업무

**✓ 구현 완료 · 관제 연동 / 좌표 측정·분석**

**01 FMS 경로 관리용 Route Graph**

그리드 이송 경로의 이동 지점·연결 관계를 노드·엣지로 구성해 FMS 팀에 전달했습니다.

**02 실시간 관제용 위치 토픽 발행**

TF의 `map → base_footprint` 변환으로 map 기준의 로봇 위치를 구하고, FMS 관제용 토픽으로 발행했습니다.

**03 정차 위치 측정·분석 도구**

TF 위치·방향을 반복 측정해 평균·표준편차를 계산하고, CSV 저장·RViz 시각화를 구현했습니다.

**○ 진행 중 · 주행·위치추정 / AI 경로 계획 검증**

**01 주행 성능 개선을 위한 Nav2 튜닝**

주행 파라미터를 바꾸며 정차 위치를 반복 측정하고, 위치추정·기체·환경 조건을 함께 점검하고 있습니다.

**02 위치추정 안정화를 위한 EKF 조정**

EKF 설정을 조정하며 위치추정 안정화를 검토 중입니다. 적용 전후 궤적·정지 상태를 비교할 계획입니다.

**03 Kev-0.8B 기반 MAPF 구현·비교 검토**

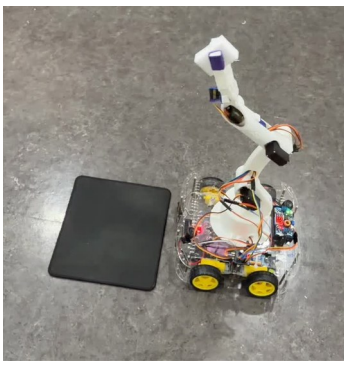
의사결정 모델 Kev-0.8B로 MAPF를 구현하고, 기존 방식과 비교해 대체·적용 가능성을 검토할 계획입니다.

© 2026 안재권

02 / PROJECTS

# 이전 프로젝트

임베디드 제어, 비전 인식, PLC 자동화 프로젝트입니다.



02 / EMBEDDED & APP

## 앱 제어 이동형 로봇팔

RC카 주행부터 로봇팔 티칭까지,
하나로 연결한 모바일 앱 기반 제어 시스템.

- Flutter 기반 RC카·로봇팔 통합 제어 앱 개발
- Bluetooth 통신 패킷 설계 · PCA9685 서보 제어 · PID 직진 보정
- STM32 내부 Flash에 12개 시퀀스 · 시퀀스당 최대 30 Waypoint 티칭 데이터 저장

2026.07.31 — 08.07 · 팀 5명 · 부팀장

**GitHub 저장소**
sditr0414 / mobile-retrieval-robot

**시연 영상**
웹 포트폴리오에서 재생




03 / VISION & CONTROL

## 비전 AI 트래킹 로봇

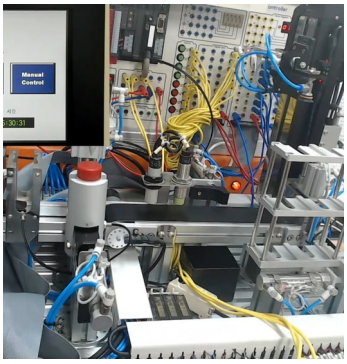
STM32 제어와 Raspberry Pi 비전 AI를 연결해,
주행과 인식을 함께 구현.

- STM32 HAL 기반 모터·IMU 연동 · PID 직진 보정
- 11포인트 인체 Pose·화재/무기 검출 라벨 통합 · YOLO Pose 학습·추론
- 엣지 디바이스 추론 최적화를 위한 FP16 변환 · INT8 양자화

2026.04.29 — 05.07 · 팀 4명

**GitHub 저장소**
Ugie01 / Tracking_Patrol_Robot

**시연 영상**
youtu.be/0Xhue5Aivyg



04 / FACTORY AUTOMATION

## PLC 기반 MPS 자동화

가공·배출·적재 공정과
비상정지 시퀀스를 구현.

- 재료 가공 · 배출 · 적재 시퀀스
- 비상정지 및 복귀 동작
- 래더 · HMI 원본 및 시연 자료

2026.05.31 — 06.05 · 팀 2명

**시연 영상 보기**
웹 포트폴리오에서 재생

© 2026 안재권

02 / PROJECTS

# 문제 해결

프로젝트별 문제와 대응 과정을 정리했습니다.

01 / AMR · 관제 연동

## 관제 위치 발행 분리

**문제** 관제 화면의 위치 갱신을 `amcl_pose` 메시지 수신에 의존해야 하는지 검토했습니다. 기존 구조에서는 AMCL 메시지를 받을 때 위치를 갱신했습니다.

**해결** TF의 `map → base_footprint` 변환에서 로봇 위치를 읽어 관제용 토픽으로 발행하는 별도 ROS2 노드를 작성했습니다.

**결과** AMCL·오도메트리 기반 TF를 활용해 관제용 위치 발행을 AMCL 메시지 수신과 분리하고, FMS의 지도 표시에 연동했습니다.

02 / 앱 제어 이동형 로봇팔

## 내부 Flash에 티칭 저장

**문제** 전원이 꺼져도 티칭 데이터를 유지해야 했습니다. 별도 EEPROM을 추가하는 방법 외에 보드 내부 Flash를 활용할 수 있는지 검토했습니다.

**해결** 마지막 128KiB(Sector 7)를 데이터용으로 확보하고 프로그램 저장 영역을 384KiB로 제한했습니다. 프로그램과 티칭 데이터가 서로의 영역을 덮어쓰지 않도록 구성했습니다.

**결과** RAM에 모은 데이터를 Flash에 기록·검증하고 부팅 시 불러오도록 구현했습니다. 별도 EEPROM 없이 12개 시퀀스와 시퀀스당 최대 30 Waypoint를 저장합니다.

03 / 비전 · 학습 데이터

## 검출·포즈 라벨 형식 통합

**문제** 사람은 11개 키포인트로 자세를 학습하지만, 화재·무기 검출 데이터에는 바운딩 박스만 있어 동일한 Pose 학습 형식으로 사용할 수 없었습니다.

**해결** 화재·무기의 바운딩 박스 중심점을 키포인트 1개로 넣고 나머지 10개를 더미 처리해, 모델이 요구하는 11포인트 라벨 구조에 맞췄습니다.

**결과** 인체 Pose 라벨과 비인체 객체의 검출 라벨을 동일한 학습 형식으로 통합했습니다. 비인체 객체의 중심점은 라벨 호환을 위한 표현으로 사용했습니다.

03 / 비전 · 주행 제어

## 전진·후진 PID 보정

**문제** 전진·후진에서 동일한 모터 보정 부호를 사용하면 방향 보정이 반대로 작용할 수 있어, 주행 방향별 처리가 필요했습니다.

**해결** IMU의 Yaw를 이용해 PID 보정값을 계산하고, 후진 시에는 전진과 반대로 좌우 모터의 PWM 보정 부호를 적용했습니다.

**구현** 주행 방향에 맞게 보정 로직을 분리하고, 적분 누적과 모터 출력에 상하한을 적용해 제어값이 범위를 벗어나지 않도록 구성했습니다.

© 2026 안재권

03 / EXPERIENCE & EDUCATION

# 주요 이력

**2026.04.14 — 2026.11.09**
수강 중

대한상공회의소 서울기술교육센터

### AI융합 로봇SW 개발자 과정 대한상공회의소 서울기술교육센터

- (ROS2·Nav2) 다중 로봇 물류 시스템의 AMR 주행·관제 연동 개발
- (STM32·Flutter) 5자유도 로봇팔 탑재 모바일 매니퓰레이터(MoMa) 통합 제어 개발
- (STM32·Raspberry Pi) YOLO Pose 기반 객체 인식·추적 트래킹 로봇 개발 및 양자화
- (PLC·HMI) MPS 가공·배출·적재 공정과 비상정지·복귀 시퀀스 구현

**2025.03 — 2025.12**
10개월

### 주식회사 위드앤씨 마케터

- 디지털 마케팅 전략 수립 및 온라인 마케팅 업무 수행
- 웹사이트 운영·관리 및 콘텐츠 기획

**2021.06 — 2024.02**
약 3년

H-LINE SHIPPING

### 에이치라인해운 2등 항해사

- 외항 Bulk Carrier · 극동–호주 항로 운항
- Navigation · Radar · ECDIS · GPS 기반 항해
- 다국적 승무원 협업 및 안전·비상상황 대응

EDUCATION

## 학력

**한국해양대학교 · 해상보험전공**
2021.01 졸업 · 4.08 / 4.5

**광주중앙고등학교 · 문과**
2015.02 졸업

CERTIFICATIONS & LANGUAGES

## 자격·어학

**2급 항해사(상선)**
해양수산부 · 2025.07.22

**컴퓨터활용능력 2급**
대한상공회의소 · 2020.11.13

**OPIc IH**
2026.01.08

**TOEIC 875**
2026.04.12

끝까지 읽어주셔서 감사합니다.

© 2026 안재권